

Домашнее задание - 1

Падалко Александр, Б05-615

30 сентября 2026 г.

Задача 1. $T(n) = 3T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) + \log_2 n$

Решение. Пусть $n = 2^m$, $m = \log_2 n$, $\sqrt{n} = \frac{m}{2}$

$$T(n) = S(m) = 3S\left(\frac{m}{2}\right) + m$$

$S(m)$ можем найти с помощью мастер-теоремы о рекурсии, в частности $S(m) = a \cdot S\left(\frac{m}{b}\right) + m^c$, где $a = 3, b = 2, c = 1$.

Отсюда следует, что поскольку $\log_a b = \log_2 3 > 1 = c$, то $S(m) = \Theta(m^{\log_2 3})$

Значит $T(n) = S(m) = \Theta(m^{\log_2 3}) = \Theta((\log_2 n)^{\log_2 3})$

□

Задача 2. $T(n) = 2T(\lceil \frac{n}{2} \rceil) + n \log_2 n$

Решение. Рассмотрим, как выглядит $T(n)$ при разделении на уровни.

В частности, на первом (самом высоком) уровне имеет просто $n \log_2 n$. Затем $2 \cdot \frac{n}{2} (\log_2 \frac{n}{2}) = n(\log_2 n - 1)$. На уровне k имеем: $n(\log_2 n - k)$. Значит, по сути, хотим найти $\sum_0^{\log_2 n} n(\log_2 n - k) = n \cdot \sum_0^{\log_2 n} (\log_2 n - k) = n \cdot \log_2 n (\log_2 n + 1) = \Theta(n \log_2^2 n)$

□

Задача 3. $T(n) = \sqrt{n} \cdot T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor) + n$

Решение. Пусть $S(n) = \frac{T(n)}{n}$

$$S(n) = \frac{T(n)}{n} = \frac{T(\lfloor \sqrt{n} \rfloor)}{\sqrt{n}} + 1 = S(\sqrt{n}) + 1$$

Пусть $n = 2^m$, $m = \log_2 n$, $\sqrt{n} = \frac{m}{2}$

$$S(n) = P(m) = P\left(\frac{m}{2}\right) + 1 = \Theta(\log_2 m) = \Theta(\log_2 \log_2 n)$$

$$T(n) = S(n) \cdot n = \Theta(n \cdot \log_2 \log_2 n)$$

□

Задача 4. $T(n) = T(f(n)) + T(n - f(n)) + 1 + \log_2 \min(f(n), n - f(n))$, $f(n)$ — целое число от 1 до $n - 1$.

Решение. Рассмотрим случай $n - f(n) = f(n)$, т.е. $f(n) = \frac{n}{2}$.

$$\text{Тогда } T(n) = 2 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + 1 + \log_2 \frac{n}{2} = 2 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + \log_2 n$$

Пусть $n = 2^m$, $m = \log_2 n$

$$T(n) = S(m) = 2 \cdot S(m - 1) + m$$

Разобьём S на P и L , где $P(m) = 2 \cdot P(m - 1)$, а $L(m) = 2 \cdot L(m - 1) + m$ (то есть первое это просто степенная, а вторая, то сколько накопится лишнего относительно степенной).

Тогда очевидно, что $P(m) = \Theta(2^m)$.

Поскольку остатков накапливается по m с каждого значения, попробуем представить $L(m)$, как некоторый многочлен: $L(m) = a_0 \cdot m^0 + a_1 \cdot m^1 + \dots + a_k \cdot m^k (a_k \neq 0)$

$L(m) = 2 \cdot L(m-1) + m$. Пусть старшая степень больше 1.

Коэффициенты при старшей степени с левой и правой сторон должны быть равны. Причем с левой стороны коэффициент равен a_k , с правой стороны $2a_k$, следовательно $a_k = 0$ (противоречие).

Значит $L(m) = a_0 + a_1 \cdot m = 2 \cdot L(m-1) + m = 2 \cdot (a_0 + a_1 \cdot (m-1)) + m = 2(a_0 - a_1) + (2a_1 + 1) \cdot m \implies 2a_1 + 1 = a_1 \implies a_1 = -1 \implies 2a_0 + 2 = a_0 \implies a_0 = -2$. Значит $L(m) = -m - 2$.

Значит $S(m) = P(m) + L(m) = \Theta(2^m) - m - 2 = \Theta(2^m) = \Theta(n) = T(n)$.

Докажем, что $T(n) = \Theta(n)$. Для этого нам нужно доказать, что существуют c_1 и c_2 такие, что $c_1 n \leq T(n) \leq c_2 n$.

$T(n) \geq c_1 n$, так как по итогу по сути, дерево разбиения представляет собой некоторое бинарное дерево с n листьями. Тогда так как при каждом разбиении добавляется 1, то сумма по всем $(n-1) = \Theta(n)$.

Теперь докажем, что $T(n) \leq An - B \log_2 n$. Рассмотрим по индукции. $T(1)$ - константа, значит найдем такие A и B (при необходимости потом учтем, чтобы для $T(1)$ ничего не сломалось).

Пусть m - минимальное из n и $(n - f(n))$. Тогда $T(n) = T(m) + T(n-m) + 1 + \log_2 m \leq Am - B \log_2 m + A(n-m) - B \log_2 (n-m) + 1 + \log_2 m = An - B \log_2 m - B \log_2 (n-m) + 1 + \log_2 m = An - (B-1) \log_2 m - B \log_2 (n-m) + 1$.

$n-m > \frac{n}{2} \implies \log_2(n-m) \geq \log_2 n - 1 \implies$

$T(n) \leq An - (B-1) \log_2 m - B(\log_2 n - 1) + 1 \leq An - B \log_2 n$.

Получаем, что $T(n) = \Theta(n)$.

□

Задача 5. Реализовать класс *deque* с операциями: *push_back*, *pop_back*, *push_front*, *pop_front*, *operator[]*.

Учетное время всех операций должно быть $\mathcal{O}(1)$.

Решение. Рассмотрим такую структуру:

Будем хранить некоторый буфер, условно разделенный на 2 части. А именно - часть для *push* и часть для *pop*. По сути, воспринимаем их как 2 стека, к которым можно обращаться не только к самому верхнему элементу, а любому.

Когда приходят операции *push_back* и *pop_back* мы проделываем их со второй частью, если она не пуста, иначе с первой. Аналогично операции *push_front* и *pop_front* мы проделываем с первой частью, если она не пуста, иначе со второй. На самом деле, деление условное, так как, по сути, мы просто храним два индекса в буфере, которые считаем началом и концом нашего дека соответственно.

Если один из концов достигает границы допустимого буфера и требует еще расширения (то есть выйти за пределы буфера), то мы выделяем новый буфер размера = $4 \cdot$ количество элементов в деке (если количество нечетное, то увеличиваем до ближайшего четного).

Далее выделяем первую половину имеющихся элементов и помещаем их в конец области 2 (на рисунке все области одинакового размера - области нового выделенного буфера), то есть последний элемент первой области должен быть на последнем индексе в области 2.

Далее оставшиеся элементы перекидываем в начало области 3. Таким образом получим, что элементы снова представляют собой последовательный блок, но теперь расположенный в другой области памяти. Новая область памяти в 2 раза больше старой:

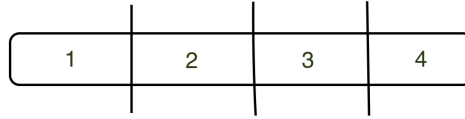


Рис. 1: Части нового буфера

Теперь проанализируем полученную структуру.

1) Метод бухгалтерского учета:

Итак, пусть каждый элемент при добавлении будет иметь 6 монетки. Тогда при обычном *push* (без расширения) и *pop* будет тратиться одна его монетка. То есть можем отложить еще как минимум 4 монеты "в копилку" с каждого элемента.

Теперь рассмотрим *push* с расширением. Предполагаем, что выделение свободного буфера не тратит времени. Итак, с предыдущего расширения буфера произошло как минимум размер одной четверти буфера операций *push*, иначе бы ни один из указателей не дошел бы до границы буфера. Имеем, что в таком случае в копилке накоплено как минимум 4 размера одной четверти буфера, то есть размер всего буфера. Тогда теперь можем потратить все монетки из "копилки" на перенос всего дека в новый буфер (по 1 монетке на каждый элемент). Получается, что мы никогда не залазим в долги по монетам, то есть после любых k операций $\sum_{i=1}^k c_i \leq \sum_{i=1}^k c'_i$, где c_i - реальная стоимость операции, а c'_i - потраченные монетки.

Значит после всех n операций мы потратили монеток не более $6 \cdot n = \Theta(n)$. Таким образом учетная стоимость любой операции $\mathcal{O}(1)$.

□

Задача 6. Дано 5 камешков и весы. Нужно отсортировать одними сравнениями двух камней и сделать это за минимальное количество взвешиваний.

Решение. Поскольку у нас есть $5! = 120$ исходов и каждое взвешивание делит это количество пополам (по сути, идем к листам бинарного дерева), то потребуется как минимум $\lceil \log_2 5! \rceil = \lceil \log_2 120 \rceil = 7$.

Докажем, что можем сделать это ровно за 7 взвешиваний.

Обозначим камешки как a, b, c, d, e .

Взвешивания по порядку:

1) a, b (Б.О.О. пусть $a < b$)

2) c, d (Б.О.О. пусть $c < d$)

3) b, d (Б.О.О. пусть $b < d$)

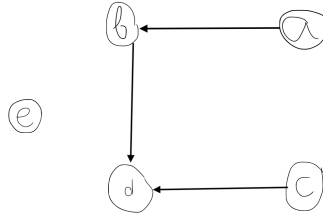


Рис. 2: После 3-х взвешиваний, стрелка указывает на больший из двух камешков (известные на данный момент связи)

4) b, e

1-й случай. Пусть $b < e$, тогда имеем такую картинку:

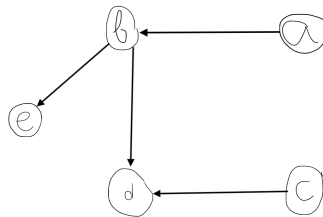


Рис. 3: В таком случае нам нужно сравнить d и e

Допустим $d < e$, тогда e наибольший. И у нас еще 2 взвешивания, чтобы определить место c (либо больше b , либо от a до b , либо до a ; 3 возможных позиции, значит за 2 взвешивания гарантированно сможем).

Пусть теперь $d > e$. Теперь сравним c и b , и затем сравним c либо с a , либо с e и тем самым определим итоговый порядок.

2-й случай $e < b$. Сравним теперь e и a и тем самым для тройки a, b, e поймем их окончательный порядок. Затем сравним второе число из них с c (это будет большее из a и e), и затем в зависимости от решения сравним c либо с меньшим из a и e , либо с b .

Таким образом, за 7 взвешиваний мы гарантированно найдем порядок камешков.

□

Задача 7. Есть n камешков, хотим найти второй минимум. Обозначим количество действий, за которое можем сделать это за $h(n)$.

Хотим оценить $2^{h(n)}$ асимптотически точно.

Решение. Для начала заметим, что $h(n) \leq n + \log_2 n - 2$.

Чтобы найти за $(n + \log_2 n - 2)$. По сути построим дерево отрезков на минимум на данных нам камешках за $(n - 1)$ взвешивание. То есть в листах у нас лежат сами камешки и мы постепенно идем вверх, каждый раз выбирая меньший (более легкий) из камешков. Тогда в корне дерева будет находиться минимум. Чтобы теперь найти второй минимум посмотрим на путь соединяющий листовой камешек с корнем (длина такого пути будет составлять $\log_2 n$ рёбер) и выберем минимальный из камешков соседних с путем (то есть по сути, из всех камешков, которые из-за минимума отсеклись). Несложно убедиться, что таким образом мы найдем минимум среди оставшихся кроме нашего, то есть, по сути, второй минимум.

Чтобы выбрать минимум из $\log_2 n$ никак не связанных ранее друг с другом нам достаточно $(\log_2 n - 1)$ взвешиваний. Значит всего нам явно достаточно $n + \log_2 n - 2$ взвешиваний.

□